

Caso de uso de Conjuntos (Set)

Minecraft: biomas descubiertos — Evidencias de funcionamiento (Java)

Caso de uso elegido de las diapositivas: "**Minecraft: biomas descubiertos**". Un jugador va explorando el mundo y pisando distintos biomas; sin importar cuántas veces regrese al mismo bioma, solo cuenta una vez como 'descubierto' — es exactamente el comportamiento de un conjunto matemático.

El detalle importante: completar el ADT parcial

El código de **ConjuntoADT<T>** que se nos compartió tenía un hueco: `agregarElemento()` simplemente hacía `elementos.add(elemento)`, sin revisar si el elemento ya existía. Eso lo convertía en una lista, no en un conjunto. Se corrigió para que verifique primero con `contieneElemento()` antes de insertar, y se agregaron las operaciones clásicas entre dos conjuntos: **unión**, **intersección** y **diferencia**.

Estructura del proyecto (clases)

Archivo	Clase	Rol
ConjuntoADT.java	ConjuntoADT<T>	ADT de conjunto (completado a partir del código parcial dado)
ExploradorMinecraft.java	ExploradorMinecraft	Caso de uso: un jugador descubriendo biomas
Main.java	Main	Pruebas: ADT directo, caso de uso, y operaciones entre 2 conjuntos

Paso 1. Compilación

Se listan los 3 archivos fuente del paquete **tarea4** y se compilan con **javac**, sin errores.

```
$ ls src/tarea4/  
ConjuntoADT.java  ExploradorMinecraft.java  Main.java  
  
$ javac -d bin -encoding UTF-8 src/tarea4/*.java  
Compilacion exitosa.  
█
```

Paso 2. Ejecución completa de las pruebas

Salida de **java tarea4.Main**, con sus 3 partes: (1) prueba directa del ADT mostrando que un elemento duplicado ('Desierto') no incrementa la longitud del conjunto; (2) el caso de uso completo, con Steve explorando biomas y repitiendo dos de ellos a propósito; (3) dos jugadores (Steve y Alex) para demostrar unión (6 biomas en total entre ambos), intersección (2 biomas en común: Taiga y Selva) y diferencia en ambos sentidos.

```
$ java tarea4.Main
=== Parte 1: prueba directa de ConjuntoADT<String> ===
Conjunto vacio? true
Despues de agregar Desierto, Taiga, Pantano -> longitud = 3
Intentamos agregar 'Desierto' de nuevo (ya existe)...
Longitud sigue siendo = 3 (el conjunto no acepto el duplicado)
¿Contiene 'Taiga'? true
¿Contiene 'Oceano'? false
Despues de eliminar 'Pantano' -> ConjuntoADT{elementos=[Desierto, Taiga]}

=== Parte 2: caso de uso - un jugador explorando biomas ===
Steve entra a Desierto -> ¡NUEVO bioma descubierto! (1 en total)
Steve entra a Taiga -> ¡NUEVO bioma descubierto! (2 en total)
Steve entra a Pantano -> ¡NUEVO bioma descubierto! (3 en total)
Steve entra a Desierto -> ya lo habia descubierto antes, no pasa nada nuevo.
Steve entra a Selva -> ¡NUEVO bioma descubierto! (4 en total)
Steve entra a Taiga -> ya lo habia descubierto antes, no pasa nada nuevo.

Steve ha descubierto 4 biomas distintos: [Desierto, Taiga, Pantano, Selva]

=== Parte 3: dos jugadores - operaciones entre conjuntos ===
Steve entra a Desierto -> ¡NUEVO bioma descubierto! (1 en total)
Steve entra a Taiga -> ¡NUEVO bioma descubierto! (2 en total)
Steve entra a Pantano -> ¡NUEVO bioma descubierto! (3 en total)
Steve entra a Selva -> ¡NUEVO bioma descubierto! (4 en total)

Alex entra a Taiga -> ¡NUEVO bioma descubierto! (1 en total)
Alex entra a Oceano -> ¡NUEVO bioma descubierto! (2 en total)
Alex entra a Selva -> ¡NUEVO bioma descubierto! (3 en total)
Alex entra a Montaña -> ¡NUEVO bioma descubierto! (4 en total)

Steve ha descubierto 4 biomas distintos: [Desierto, Taiga, Pantano, Selva]
Alex ha descubierto 4 biomas distintos: [Taiga, Oceano, Selva, Montaña]
```